UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Casos especiales de simplex

NO ACOTADO

Tratemos de resolver el siguiente ejemplo

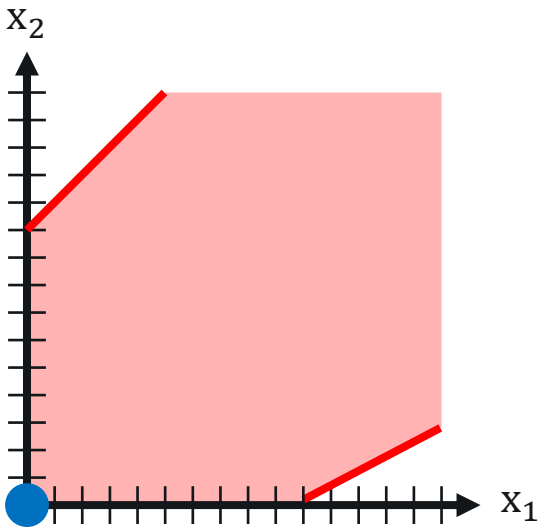
$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$-x_1 + x_2 \leq 10$$
$$x_1 - 2x_2 \leq 10$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Forma Estándar

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$-x_1 + x_2 + h_1 = 10$$
$$x_1 - 2x_2 + h_2 = 10$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Iteración 1

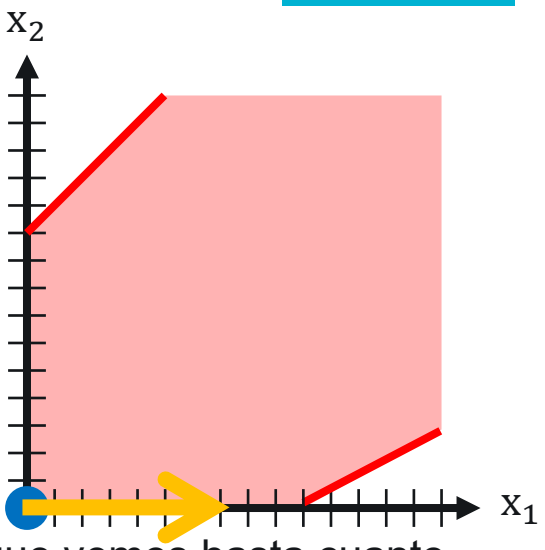
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 + x_1 \\ 10 - x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \geq -10 \\ x_1 \leq +10 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 10 \\ x_2 = 0 \\ h_1 = 20 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_2 sale de la base

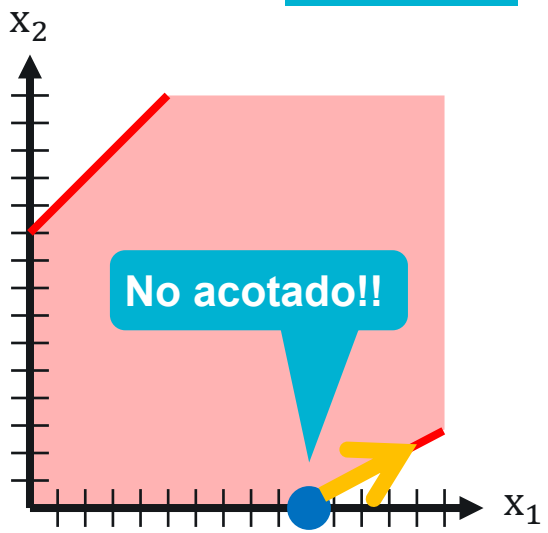
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 20 + [-2 \quad 5] \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

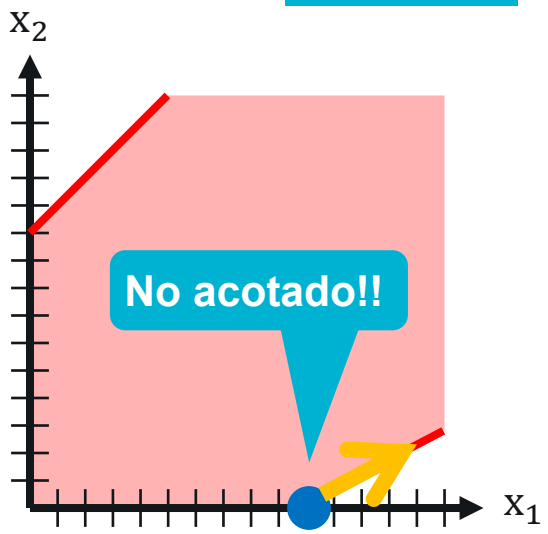
$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 + x_2 \\ 10 + 2x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \geq -20 \\ x_2 \geq -5 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = \infty \\ x_2 = \infty \\ h_1 = \infty \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

Simplex se puede mover sin límites!!

- Si bien Simplex indica que x_2 debe ingresar a la base, cuando lo hacemos crecer para ver que variable sale de la base, ninguna variable básica se hace 0. Lo anterior es por que el vector $d^t = [2 \quad 1 \quad 1 \quad 0] \geq 0$, por lo tanto nos estamos moviendo en una dirección en que ninguna variable disminuye

Si algún $\bar{c}_i > 0$ y la columna de $-B^{-1}N$ asociada a la variable x_i es positiva, entonces el problema es no acotado

- Si Simplex define que una variable debe ingresar a la base, entonces esa variable puede crecer mientras se mantenga la factibilidad del problema…
- …por lo tanto, si dicha variable aumenta de valor y ninguna variable básica se hace menor que 0…
  - …que sería lo mismo que decir que la dirección de ascenso d asociada a la variable cumple con $d \geq 0$
- …entonces, el problema será no acotado, por lo que no tendrá solución y el valor de la función objetivo en el óptimo tenderá a ∞



$$d = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \geq 0$$

Simplex fase I y II

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 \geq 5$$
$$5x_1 + 3x_2 \leq 30$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

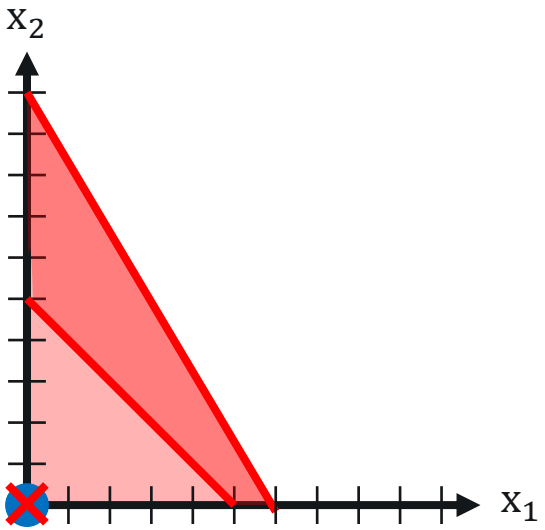
Forma Estándar

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 - h_1 = 5$$
$$5x_1 + 3x_2 + h_2 = 30$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} -5 \\ 30 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Infactible}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\text{MAX}_x\ Z = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\text{s.a.}$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i = b_j\ , \forall j = 1..m$$

$$x > 0$$

Fase I

$$\text{MIN}_t\ T = \sum_{j=1}^{m} t_j$$

$$\text{s.a.}$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i + t_j = b_j, \forall j: b_j \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i - t_j = b_j, \forall j: b_j < 0$$

$$x, t \geq 0$$

- **Si existe un vértice que cumple que $Ax = b$, entonces este punto será óptimo en la fase I (problema de la derecha) y el valor de la función objetivo será igual a 0**

  – En la fase I se espera que las variables artificiales salgan de la base y cuando esto suceda el problema llegase a su fin, dejándonos una base para comenzar la fase II

Separaremos el problema en 2 fases, en la fase I buscaremos un vértice y en la fase II lo resolveremos con ese vértice

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + 2x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 - h_1 = 5$$
$$5x_1 + 3x_2 + h_2 = 30$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

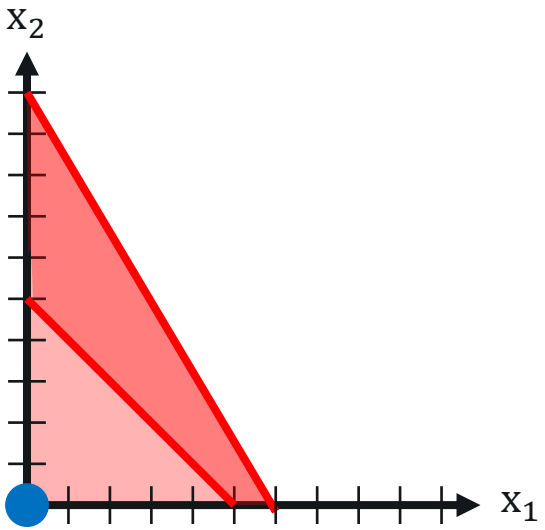
Fase I

$$\text{MIN}_t\ Z = t_1 + t_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 - h_1 + t_1 = 5$$
$$5x_1 + 3x_2 + h_2 + t_2 = 30$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, t_1, t_2 \geq 0$$

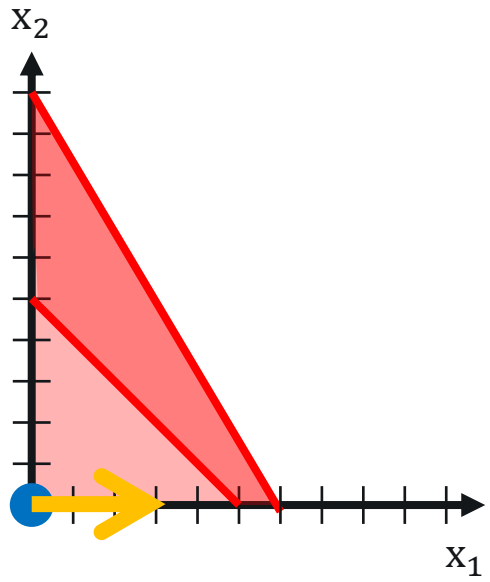
- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 5 \\ 30 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$x_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\text{MIN } T = 35 + [-6 \quad -4 \quad 1 \quad -1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 30 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

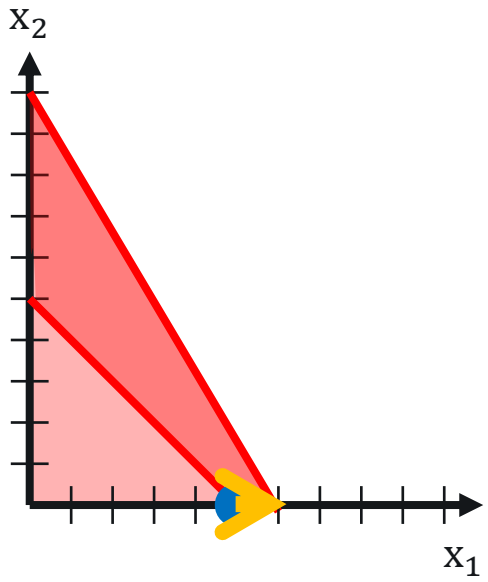
$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 30 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - x_1 \\ 30 - 5x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 5 \\ x_1 \leq 6 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 & x_2 = 0 \\ h_1 = 0 & h_2 = 0 \\ t_1 = 0 & t_2 = 5 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, t_1 sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\text{MIN } T = 5 + \begin{bmatrix} 6 & 2 & -5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ -5 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

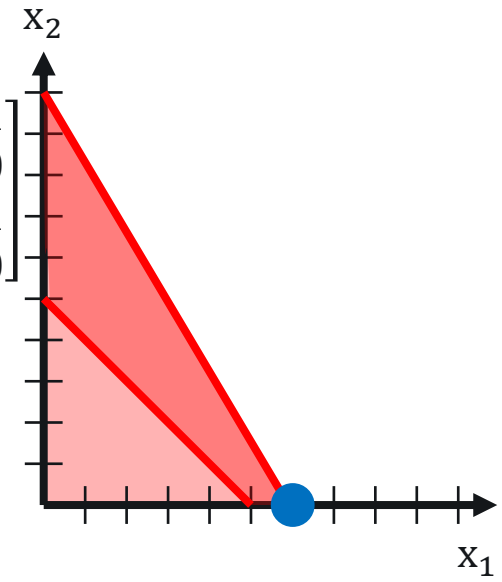
$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos h_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar h_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ -5 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ h_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + h_1 \\ 5 - 5h_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} h_1 \geq -5 \\ h_1 \leq 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 6 & x_2 = 0 \\ h_1 = 1 & h_2 = 0 \\ t_1 = 0 & t_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, t_2 sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ t_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\text{MIN } T = 0 + [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ t_2 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 3/5 & 1/5 & 1/5 \\ -1 & -2/5 & 1/5 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ t_2 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$x \geq 0$

- Es óptimo y la solución óptima es...

$$\begin{matrix} x_1 = 6 & x_2 = 0 \\ h_1 = 1 & h_2 = 0 \\ t_1 = 0 & t_2 = 0 \end{matrix} \rightarrow x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

- …y la función objetivo en el óptimo es $T^* = 0$

Terminamos de resolver la Fase I

¿Qué puede pasar al resolver la fase I?

- **Se llega al óptimo, el objetivo es $T^* = 0$ y se tiene una base sin variables t_i…**

  Nuestro ejemplo

  - **…borrar las variables t_i, volver a la función objetivo original y empezar simplex tradicional con la base que es solución de la fase I (fase II)**

- Si se llega al óptimo, el objetivo es $T^* = 0$ y se tiene una base con variables t_i…

  - …seguir iterando para eliminarlas (vértice degenerado), luego borrar las variables t_i, volver a la función objetivo original y empezar simplex tradicional con la base que es solución de la fase I (fase II)

- Si se llega al óptimo, el objetivo es $T^* > 0$…

  - …el problema es infactible

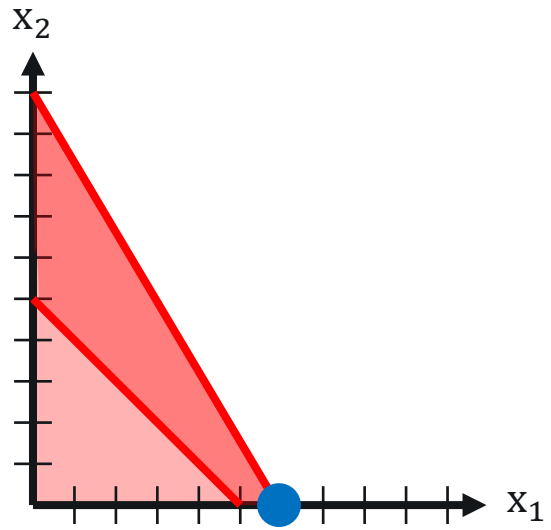
$$\text{MIN}_t\ Z = t_1 + t_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$x_1 + x_2 - h_1 + t_1 = 5$$
$$5x_1 + 3x_2 + h_2 + t_2 = 30$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, t_1, t_2 \geq 0$$

Fase II

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + 2x_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$x_1 + x_2 - h_1 = 5$$
$$5x_1 + 3x_2 + h_2 = 30$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la base entregada en la fase I

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



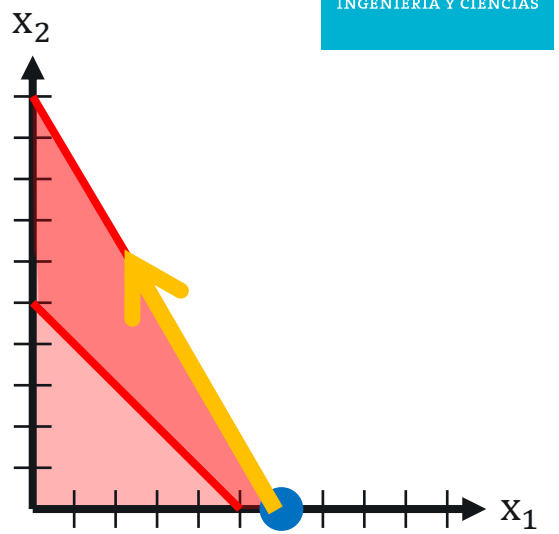
$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 12 + \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 - \frac{3}{5}x_2 \\ 1 + \frac{2}{5}x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 10 \\ x_2 \geq -\frac{5}{2} \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 & x_2 = 10 \\ h_1 = 5 & h_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, x_1 sale de la base

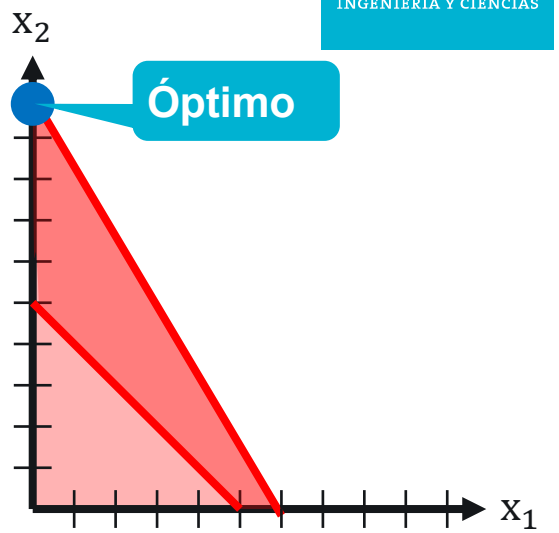
$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 20 + \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- Es óptimo, y la solución óptima es…

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 10$$
$$h_1 = 5 \quad h_2 = 0$$

- …y la función objetivo en el óptimo es $Z^* = 20$

OTRO EJEMPLO: Si un vértice es degenerado, el valor óptimo de la Fase I puede ser 0 y seguir teniendo variables auxiliares en la base

$$\text{MAX}_x\ Z = x_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$x_1 + x_2 + h_1 = 5$$
$$x_1 - h_2 = 5$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

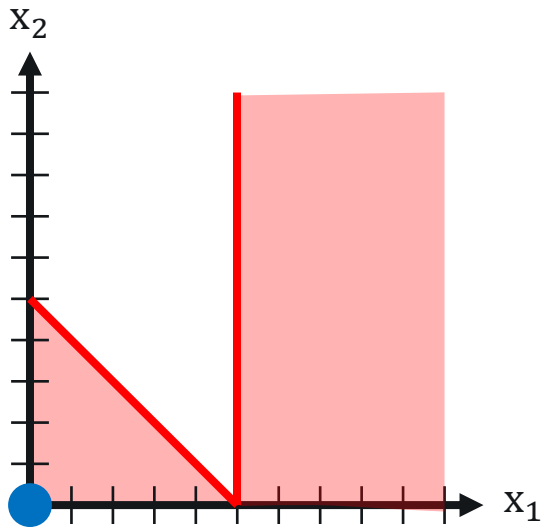
Fase I

$$\text{MIN}_t\ T = t_1 + t_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$x_1 + x_2 + h_1 + t_1 = 5$$
$$x_1 - h_2 + t_2 = 5$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, t_1, t_2 \geq 0$$

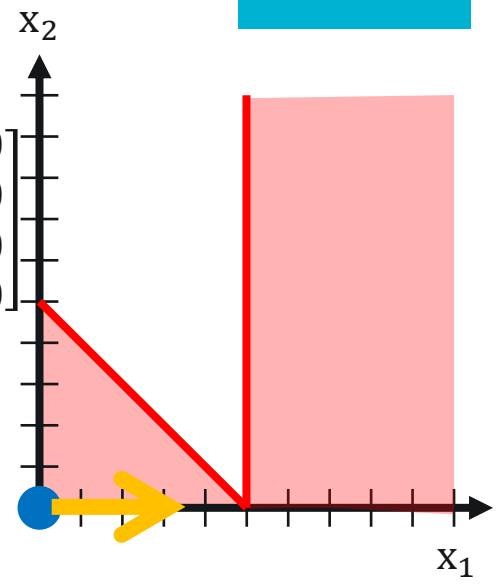
- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$x_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\text{MIN } T = 10 + [-2 \quad -1 \quad -1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - x_1 \\ 5 - x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 5 \\ x_1 \leq 5 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 & x_2 = 0 \\ h_1 = 0 & h_2 = 0 \\ t_1 = 0 & t_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto puede salir t_1 o t_2 , supongamos que sale t_1 de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MIN } T = 0 + [2 \quad 1 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

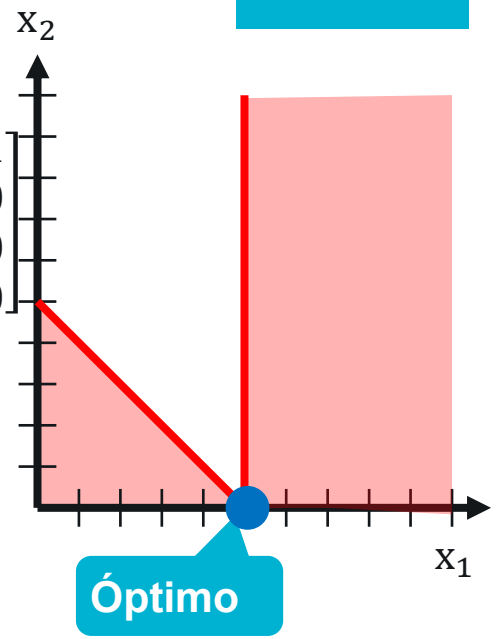
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$x \geq 0$

- Por lo tanto es el óptimo y la solución sería

$$x_1 = 5 \quad x_2 = 0$$
$$h_1 = 0 \quad h_2 = 0$$
$$t_1 = 0 \quad t_2 = 0$$

- Forcemos a que t_2 salga y forcemos a que ingrese x_2



Encontramos el óptimo y el objetivo $T^* = 0$, por lo tanto encontramos una base factible del problema original, sin embargo la base está compuesta por una variable artificial

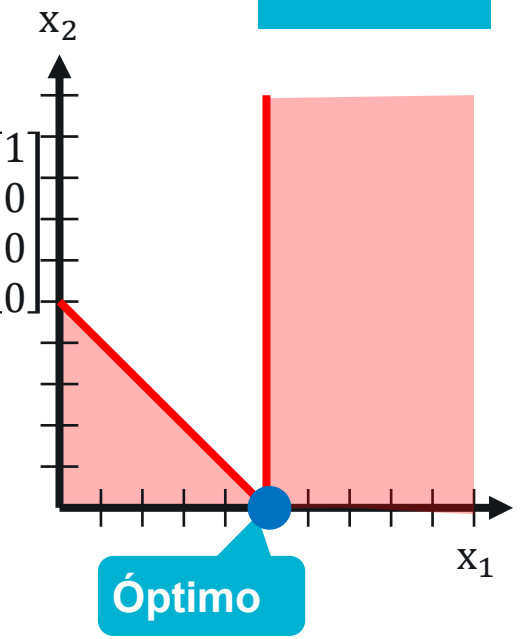
$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MIN } T = 0 + [2 \quad 1 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- Forzamos a que ingrese x_2, pero sin modificar su valor para mantener la optimalidad del objetivo, lo cual lo podemos hacer por que la variable básica que sacaremos vale 0

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - x_2 \\ 0 + x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 5 \\ x_2 \geq 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 & x_2 = 0 \\ h_1 = 0 & h_2 = 0 \\ t_1 = 0 & t_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto t_2 sale de la base y podemos comenzar la fase II

¿Qué puede pasar al resolver la fase I?

- Se llega al óptimo, el objetivo es $T^* = 0$ y se tiene una base sin variables t_i…
  - …borrar las variables t_i, volver a la función objetivo original y empezar simplex tradicional con la base que es solución de la fase I (fase II)

Nuestro ejemplo

- **Si se llega al óptimo, el objetivo es $T^* = 0$ y se tiene una base con variables t_i…**
  - **…seguir iterando para eliminarlas (vértice degenerado), luego borrar las variables t_i, volver a la función objetivo original y empezar simplex tradicional con la base que es solución de la fase I (fase II)**
- Si se llega al óptimo, el objetivo es $T^* > 0$…
  - …el problema es infactible

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [-1 \quad -1] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

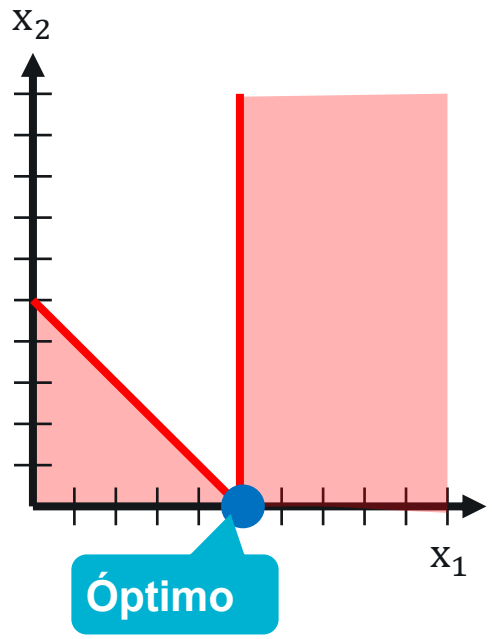
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- Es optimo y la solución es…

$$x_1 = 5 \quad x_2 = 0$$
$$h_1 = 0 \quad h_2 = 0$$

- …y el valor óptimo es $Z^* = 0$



$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + 2x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 - h_1 = 10$$
$$x_1 + x_2 + h_2 = 5$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

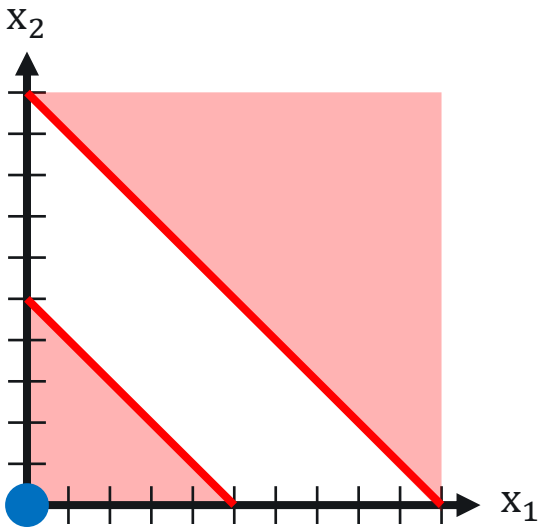
Fase I

$$\text{MIN}_t\ T = t_1 + t_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 - h_1 + t_1 = 10$$
$$x_1 + x_2 + h_2 + t_2 = 5$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, t_1, t_2 \geq 0$$

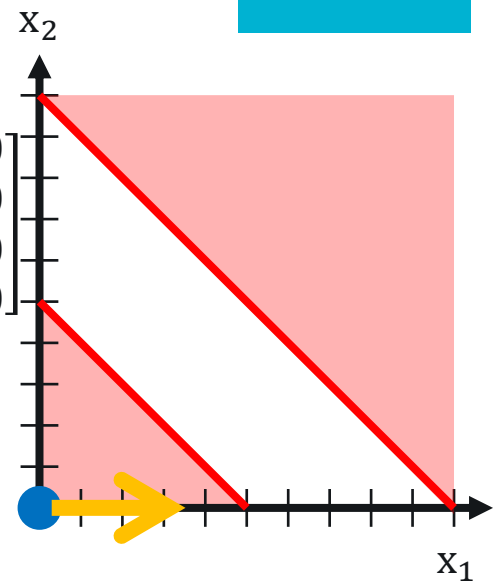
- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$x_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\text{MIN } T = 15 + \begin{bmatrix} -2 & -2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 - x_1 \\ 5 - x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 10 \\ x_1 \leq 5 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 & x_2 = 0 \\ h_1 = 0 & h_2 = 0 \\ t_1 = 5 & t_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, t_2 sale de la base

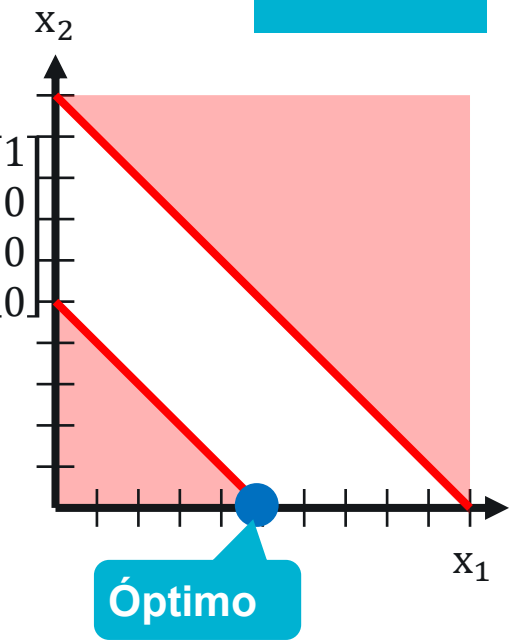
$$x_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ x_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} t_2 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MIN } T = 5 + [2 \quad 0 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} t_2 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 0-1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_2 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- Es óptimo, y la solución óptima es

$$x_1 = 5 \quad x_2 = 0$$
$$h_1 = 0 \quad h_2 = 0$$
$$t_1 = 5 \quad t_2 = 0$$

- Y el valor óptimo de la función objetivo es $T^* = 5$

Encontramos el óptimo y el objetivo $T^* > 0$, por lo tanto no existe una base factible para el problema original, lo que implica que el problema original es infactible

¿Qué puede pasar al resolver la fase I?

- Se llega al óptimo, el objetivo es $T^* = 0$ y se tiene una base sin variables t_i…
  - …borrar las variables t_i, volver a la función objetivo original y empezar simplex tradicional con la base que es solución de la fase I (fase II)
- Si se llega al óptimo, el objetivo es $T^* = 0$ y se tiene una base con variables t_i…
  - …seguir iterando para eliminarlas (vértice degenerado), luego borrar las variables t_i, volver a la función objetivo original y empezar simplex tradicional con la base que es solución de la fase I (fase II)
- **Si se llega al óptimo, el objetivo es $T^* > 0$…** **Nuestro ejemplo**
  - **…el problema es infactible**

- Sea el siguiente problema de programación lineal escrito en forma estándar

$$\begin{aligned} &\text{MIN } Z = 30 - c_1 x_1 + c_3 x_3 \\ &\text{s.a.} \\ &a x_1 + x_2 - x_3 = d \\ &x_1 + b x_3 + x_4 = 10 \\ &x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

- Identificar si está escrito como diccionario, y en caso de serlo identificar la base asociada al diccionario
- Determinar los rangos de valores que pueden tomar c_1, c_3, a, b, d de tal forma que:
  - La base asociada al diccionario sea óptima
  - La base asociada al diccionario sea óptima y el problema tenga infinitas soluciones
  - El vértice asociado a la base del diccionario sea degenerado
  - Que en esta iteración x_1 entre a la base y x_2 salga de ésta
  - El problema sea no acotado

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS